

หัวข้อที่ 2 โมเดลเชิงแนวคิด ER-Diagram

ขั้นตอนที่ 2.1 วิเคราะห์หา Entity และ Attribute

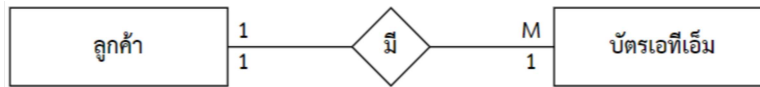
Entity	Attribute
1. ลูกค้า	1. Username
2. บัตรประชาชน	2. หมายเลขบัตรประชาชน
3. บัตรเอทีเอ็ม	3. หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม
4. ผู้ขาย	4. รหัสร้านค้า
5. สินค้า	5. รหัสสินค้า
6. สต็อกสินค้า	6. รหัสสต็อก
7. โปรโมชั่น	7. รหัสโปรโมชั่น
8. การสั่งซื้อสินค้า	8. หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า
9. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า	9. รหัสข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
10. การชำระเงิน	10. หมายเลขการชำระเงิน
11. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า	11. รหัสที่อยู่
12. การจัดส่งสินค้า	12. หมายเลขการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตาราง

1. ลูกค้า และ บัตรเอทีเอ็ม

ลูกค้า 1 คน มีบัตรเอทีเอ็มได้หลายใบ

บัตรเอทีเอ็ม 1 ใบ มีลูกค้าเป็นเจ้าของ 1 คน

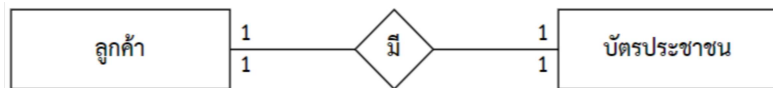


ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางบัตรเอทีเอ็ม มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

2. ลูกค้า และ บัตรประชาชน

ลูกค้า 1 คน มีบัตรประชาชนได้ 1 ใบ

บัตรประชาชน 1 ใบ มีลูกค้าเป็นเจ้าของ 1 คน



ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางบัตรประชาชน มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

3. ลูกค้า และ การสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้า 1 คน ทำการสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง

การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง ทำโดยลูกค้า 1 คน



ดังนั้น ตารางลูกค้าและตารางการสั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

4. บัตรประชาชน และ ผู้ขาย

บัตรประชาชน 1 ใบ มีผู้ขายเป็นเจ้าของ 1 คน

ผู้ขาย 1 คน มีบัตรประชาชน 1 ใบ

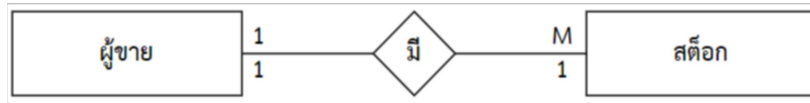


ดังนั้น ตารางบัตรประชาชนและตารางผู้ขาย มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

5. ผู้ขาย และ สต็อกสินค้า

ผู้ขาย 1 คน สามารถจัดการสต็อกสินค้าได้หลายสต็อก

สต็อกสินค้า 1 สต็อก จัดการโดยผู้ขายได้ 1 คน

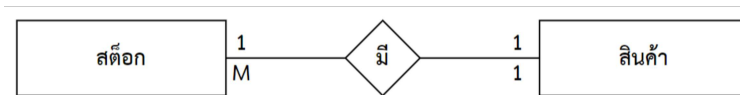


ดังนั้น ตารางผู้ขายและตารางสต็อกสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

6. สต็อกสินค้า และ สินค้า

สต็อกสินค้า 1 สต็อก มีสินค้า 1 รายการ

สินค้า 1 รายการ สามารถอยู่ได้ในหลายสต็อก

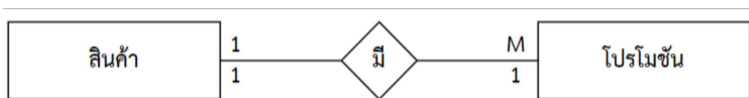


ดังนั้น ตารางสต็อกสินค้าและตารางสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

7. สินค้า และ โปรโมชั่น

สินค้า 1 รายการ สามารถจัดโปรโมชั่นได้หลายโปรโมชั่น

โปรโมชั่น 1 โปรโมชั่น จะจัดกับสินค้า 1 รายการ

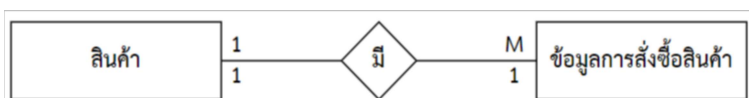


ดังนั้น ตารางสินค้าและตารางโปรโมชั่น มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

8. สินค้า และ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

สินค้า 1 รายการ จะอยู่ได้ในหลายข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ จะมีสินค้า 1 รายการ

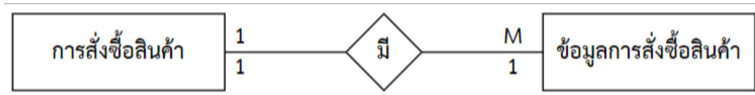


ดังนั้น ตารางสินค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

9. การสั่งซื้อสินค้า และ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง มีข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ จะอยู่ในการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง



ดังนั้น ตารางการสั่งซื้อสินค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

10. การสั่งซื้อสินค้า และ การชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง จะเกิดการชำระเงิน 1 ครั้ง

การชำระเงิน 1 ครั้ง จะเกิดกับการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง



ดังนั้น ตารางการสั่งซื้อสินค้าและตารางการชำระเงิน มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

11. การชำระเงิน และ การจัดส่งสินค้า

การชำระเงิน 1 ครั้ง จะมีการจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง

การจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง จะเกิดกับการชำระเงิน 1 ครั้ง



ดังนั้น ตารางการชำระเงินและตารางการจัดส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:1

12. การจัดส่งสินค้า และ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า 1 ครั้ง สามารถจัดส่งได้ 1 ที่อยู่ในการจัดส่ง

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า 1 ที่อยู่ สามารถมีการจัดส่งได้หลายครั้ง



ดังนั้น ตารางการจัดส่งสินค้าและตารางที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M

ขั้นตอนที่ 2.3 ทำ ER-Diagram

ER-Diagram ก่อน Normalization

